

Principi di Inferenza

Introduzione alla probabilità

Laura D'Angelo
Università Milano Bicocca

Obiettivo: dotarci di un linguaggio matematico e di regole coerenti per **misurare l'incertezza**.

La **probabilità** si occupa di quantificare in che misura ci possiamo aspettare che un evento si verifichi come esito di un esperimento aleatorio.

Un **esperimento aleatorio** è qualunque procedimento che produce un esito non prevedibile con assoluta certezza in anticipo.

Esempi di **esperimenti aleatori**:

- ▶ Lancio di una moneta: Testa (T) o Croce (C).
- ▶ Lancio di un dado a 6 facce.
- ▶ Estrazione casuale di una carta da un mazzo.

Definizione

Lo **spazio campionario** (o spazio degli esiti) Ω è l'insieme di tutti i possibili **risultati elementari** di un esperimento casuale.

Esempi:

- ▶ Lancio di una moneta: $\Omega = \{T, C\}$;
- ▶ Lancio di un dado a sei facce: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$;
- ▶ Due lanci di moneta: $\Omega = \{TT, TC, CT, CC\}$.

Definizione

Un **evento** A è un sottoinsieme dello spazio campionario Ω .

Ovvero, un evento non è altro che un raggruppamento di uno o più risultati elementari.

L'evento A si verifica se l'esito che osserviamo dell'esperimento appartiene ad A .

Esempi sul lancio di un dado:

- ▶ Evento "*esce un numero pari*", $A = \{2, 4, 6\}$;
- ▶ Evento "*esce un numero > 4* ", $B = \{5, 6\}$.

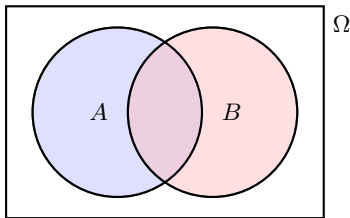
Per esempio, se il lancio del dado dà come esito 5, si verifica l'evento B ($5 \in B$), mentre non si verifica l'evento A ($5 \notin A$).

Esempi su due lanci di una moneta:

- ▶ Evento "*esce almeno una testa*", $C = \{TT, TC, CT\}$;
- ▶ Evento "*esce due volte la stessa faccia*", $D = \{TT, CC\}$.

Siano A e B due eventi.

- ▶ **Evento unione:** $A \cup B \rightarrow$ si verifica se si verificano A oppure B (almeno uno dei due).
- ▶ **Evento intersezione:** $A \cap B \rightarrow$ si verifica se si verificano sia A che B (entrambi insieme).



Esempi sul dado: siano

- ▶ A : esce un numero pari $\implies A = \{2, 4, 6\}$.
- ▶ B : esce un numero > 4 $\implies B = \{5, 6\}$.

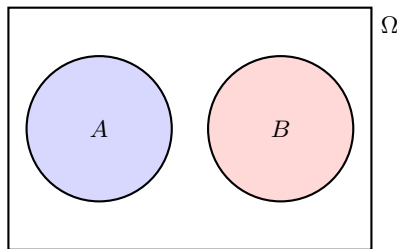
Evento unione: esce un numero pari oppure $> 4 \implies A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$

Evento intersezione: esce un numero pari e $> 4 \implies A \cap B = \{6\}$

Definizione

Due eventi A e B sono **disgiunti** (o mutuamente esclusivi) se non possono verificarsi insieme, cioè:

$$A \cap B = \emptyset.$$



Esempio sul dado: gli eventi

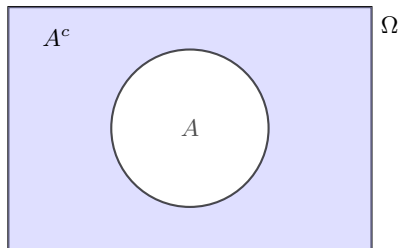
- ▶ A : esce un numero pari $\implies A = \{2, 4, 6\}$.
- ▶ B : esce un numero dispari $\implies B = \{1, 3, 5\}$.

sono disgiunti.

Definizione

Dato un evento A , il suo **complementare** A^c è l'insieme degli esiti in Ω che *non* appartengono ad A :

$$A^c = \Omega \setminus A.$$



Esempio sul dado: dato l'evento

► A : esce un numero $> 4 \implies A = \{5, 6\}$.

il complementare è

► A^c : esce un numero $\leq 4 \implies A^c = \{1, 2, 3, 4\}$.

Una scatola contiene tre palline: una rossa, una blu e una gialla. Considera un esperimento che consiste nell'estrarre una pallina dalla scatola, rimetterla nella scatola, ed estrarne una seconda.

1. Qual è lo spazio degli esiti (spazio campionario) di questo esperimento?
2. Qual è l'evento in cui la prima pallina estratta è gialla?
3. Qual è l'evento in cui la stessa pallina viene estratta due volte?

Rispondi di nuovo alle tre domande precedenti nel caso in cui la seconda pallina venga estratta senza reinserire la prima.

Probabilità classica (Laplace)

Se un esperimento ammette un numero finito di esiti *equiprobabili*, e A è un evento contenente k di questi esiti, allora:

$$P(A) = \frac{k}{n},$$

dove $n = \text{card}(\Omega)$ è il numero totale di esiti possibili.

Ovvero, definiamo la probabilità come il rapporto tra il numero di esiti “favorevoli” (che appartengono ad A) e il numero di esiti possibili.

Esempio

Nel lancio di un dado equo: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, evento $A = \text{“esce un numero pari”} = \{2, 4, 6\}$.

$$P(A) = \frac{\text{numero di esiti favorevoli}}{\text{numero di esiti possibili}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Continuiamo l'esercizio precedente

Una scatola contiene tre palline: una rossa, una blu e una gialla. Considera un esperimento che consiste nell'estrarre una pallina dalla scatola, rimetterla nella scatola, ed estrarne una seconda.

4. Qual è la probabilità che la prima pallina estratta è gialla?
5. Qual è la probabilità che la stessa pallina venga estratta due volte?

Rispondi di nuovo alle due domande precedenti nel caso in cui la seconda pallina venga estratta senza reinserire la prima.

Probabilità come limite di frequenze relative

Ripetendo un esperimento n volte e osservando che l'evento A si verifica n_A volte, la sua **frequenza relativa** è

$$f_A = \frac{n_A}{n}.$$

Si definisce

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_A.$$

Esempio

Nel lancio di un dado: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, evento $A = \{\text{numero pari}\} = \{2, 4, 6\}$, lanciamo il dado n volte e contiamo quante volte (n_A) esce un numero pari.

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_A.$$

Assiomi

La probabilità è una funzione P tale che

1. $P(\Omega) = 1$.
2. $P(A) \geq 0$.
3. Se A_i sono a due a due disgiunti, allora $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$.